UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

# Finance AI

Aplicación móvil para el registro y análisis de gastos personales con asistencia de IA para la captura automática de gastos


- **David Fernando Gonzalez Soler**
- **Maicol Estiven Fonseca Muñoz**
- **Ivan David Giraldo Garavito**

Ingeniería de Sistemas y Computación · Facatativá


Ciclo II · Profundización · 2026-2

## Descarga la app

Escanea el código QR

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

# Problema y justificación

Descarga la app

**En cada compra**

## Monto, cuenta, categoría y fecha

Registrar un gasto exige completar y revisar esos datos una y otra vez.

**Al final de la semana**

## ¿En qué se fue mi dinero?

Un registro incompleto dificulta responder.

**La captura asistida facilita el registro y conecta los gastos con su análisis.**

PROPÓSITO DEL PROYECTO

# Objetivo general

Descarga la app

**Desarrollar una aplicación móvil** para el registro, la categorización y el análisis de gastos personales, con asistencia de IA para la captura automática de gastos, **aplicando la metodología CDIO**, con el fin de reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a la formación del hábito de control financiero en los usuarios.

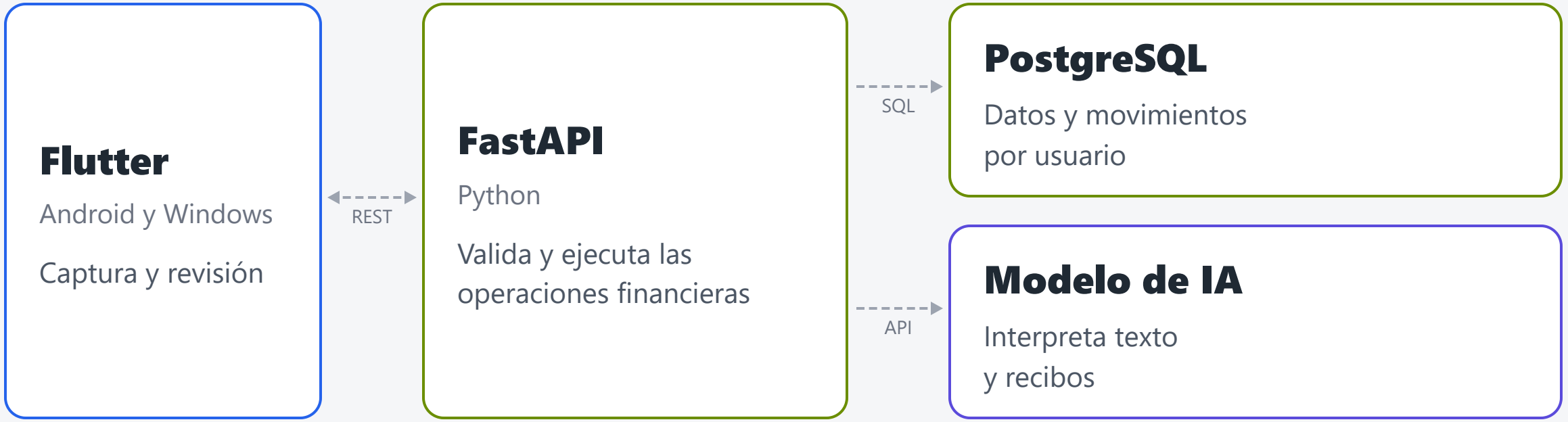
# Objetivos específicos

Descarga la app

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Concebir | Definir alcance, requisitos funcionales y no funcionales, y el flujo de confirmar, editar o descartar. |
| 2 | Diseñar | Definir arquitectura, modelo de datos y mockups de captura y confirmación. |
| 3 | Implementar | Capturar gastos con IA por foto, voz o texto y permitir su confirmación. |
| 4 | Implementar | Mostrar gastos agrupados por categoría en el período seleccionado. |
| 5 | Operar | Validar con pruebas funcionales y una encuesta de usabilidad con estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. |

# Propuesta tecnológica

Descarga la app




**Guardado**

La persona confirma la propuesta

**Cálculos**

El sistema calcula desde los movimientos

SOLUCIÓN · CAPTURA

# Captura asistida

Descarga la app

## «Almuerzo 18 mil con Nequi»

**1** Capturas
Texto, recibo o dictado.

**2** Revisas
Monto, cuenta y categoría.

**3** Confirmas
El movimiento queda registrado.




Propuesta de registro · datos de demostración

SOLUCIÓN · ANÁLISIS

# Gastos por categoría y período

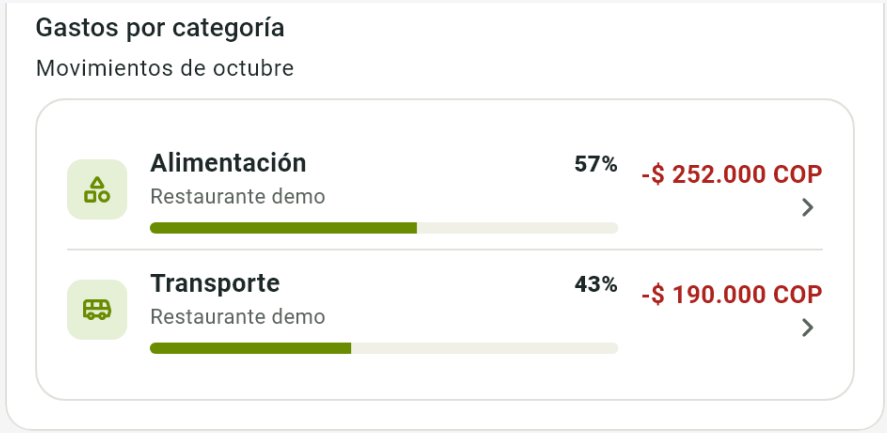
Descarga la app

## Saldo e ingresos del mes




Inicio · datos de demostración

## Distribución por categoría




Análisis · datos de demostración

SOLUCIÓN · SEGUIMIENTO

# Movimientos y presupuestos

Descarga la app

## Búsqueda e historial




Movimientos · datos de demostración

## Progreso y alertas por categoría




Presupuestos · datos de demostración

# Conclusiones




La aplicación integra el **registro de gastos** con el historial y su análisis por categoría.

La captura asistida produce una **propuesta que la persona revisa**, edita o confirma.

Los movimientos confirmados alimentan las consultas y el **seguimiento de presupuestos**.

Descarga la app

DEMOSTRACIÓN

# Probemos con la app real

El mismo recorrido de las diapositivas, ahora funcionando de principio a fin.

**1 · ESCRIBIR**

### Una frase, como la dirías

«Almuerzo 18 mil con Nequi»

**2 · REVISAR**

### La propuesta de la IA

Monto, cuenta y categoría; corregimos un campo

**3 · CONFIRMAR**

### Se guarda el movimiento

Una sola vez, sin duplicados

**4 · VER**

### Historial, saldo y dashboard

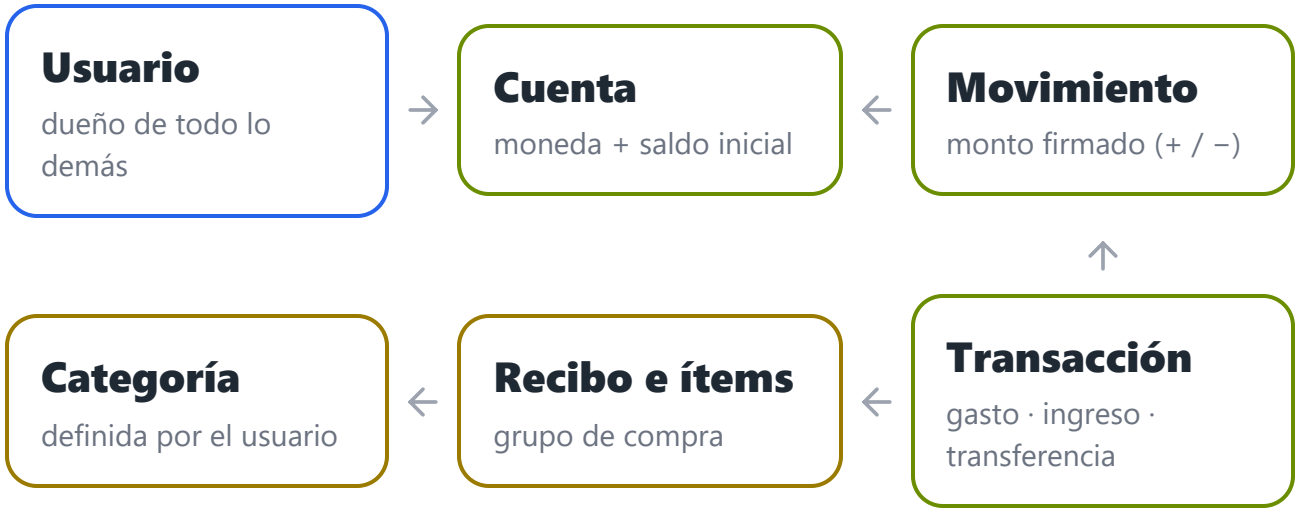
Todo queda actualizado

RESPALDO · A

# Modelo de datos: el libro de movimientos

Descarga la app

## ENTIDADES PRINCIPALES




Aislamiento por usuario con llaves foráneas compuestas en la base de datos. La fuente de captura distingue manual, texto IA y recibo IA.

## EJEMPLO ILUSTRATIVO · CUENTA NEQUI

| | |
|---|---|
| Saldo inicial | 500.000 |
| Almuerzo (gasto) | − 18.000 |
| Salario (ingreso) | + 2.000.000 |
| Transferencia a Bancolombia | − 200.000 |
| **Saldo** | **2.282.000** |

La transferencia mueve el saldo pero no cuenta como gasto ni ingreso.

RESPALDO · B

# De palabras a una propuesta confiable

Descarga la app

**Mensaje**
frase en español o transcripción de voz

**Prompt con contexto**
tus cuentas, categorías, fuentes de ingreso y la fecha de hoy

**LLM**
responde en JSON, temperatura 0

**Anclaje**
se compara con tus datos reales

**Propuesta**
un toque para aceptar

## EJEMPLO ILUSTRATIVO

pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia

El modelo devuelve:

- **intención: transferencia**
- **monto: 200.000**
- **origen: Nequi**
- **destino: Bancolombia**
- **confianza: 0–1**

**Anclaje:** «Nequi» y «Bancolombia» coinciden con tus cuentas ⇒ se propone una **transferencia**, no un gasto.

## SALVAGUARDAS

- **Validación:** los nombres propuestos se comparan con tus cuentas y categorías
- **Umbral configurado ≥ 0,8:** revisión de un toque; menos, revisar con cuidado
- **Una sola pregunta** corta, con opciones, solo ante duda real
- **Entre tus cuentas ≠ gasto;** moneda dudosa: se pregunta
- **Texto no confiable:** defensa contra prompt injection
- **Respaldo:** segundo proveedor, límites de tiempo y uso; si cae la IA, siguen los formularios

**Modelo:** LLM vía API (Gemini o DeepSeek, intercambiables). **Integración:** ingeniería de prompts y validación determinista.

RESPALDO · C

# Más allá del texto: recibos y voz

Descarga la app

## Foto de recibo

1. Foto (JPEG, PNG o HEIC, hasta 10 MB)
2. Se normaliza y comprime en el servidor
3. LLM con visión → JSON estricto: comercio, fecha, total impreso, moneda, medio de pago, categoría sugerida, ítems
4. **Validación:** defensa anti-inyección y verificación aritmética
5. **Revisión:** editar, reintentar o aceptar. El total impreso se conserva

## Voz

1. Pulsas el micrófono y hablas
2. **El reconocimiento ocurre en el dispositivo** (Android: reconocedor local · Windows: SAPI)
3. La transcripción entra al **mismo flujo de texto** de la IA
4. **Revisión:** aceptar, editar o descartar

**Dictado local: el flujo de IA recibe texto**

La captura termina en una propuesta que el usuario revisa y confirma.

RESPALDO · D

# Seguridad y calidad del software

Descarga la app

## Seguridad y privacidad

- Contraseñas con Argon2
- Acceso de 15 min con credenciales renovables rotativas
- Aislamiento de los datos de cada usuario, también en la base de datos
- Reportes de error con datos sensibles filtrados
- Claves de IA en el servidor
- Reconocimiento de voz en el dispositivo

## Calidad

**415**
pruebas del servidor
89 % cobertura de ramas
16 oct 2026

**573**
pruebas de la app
Análisis estático aprobado
18 oct 2026

- CI con lint, tipado estricto, pruebas y auditoría de dependencias
- Umbral de cobertura del 80 % en integración continua

Verificaciones documentadas: 16 y 18 oct 2026